INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 7° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y responde.

> En un barrio, varias personas presentaron infecciones estomacales después de bañarse en una quebrada cercana. Un grupo de estudiantes desea investigar el problema desde las **ciencias naturales** y para eso tiene que empezar por plantear una buena pregunta.

¿Cuál de las siguientes preguntas orientaría mejor una investigación desde las ciencias naturales?

A. ¿Cuánto dinero costaría construir un parque acuático con agua tratada que reemplace la quebrada del barrio?

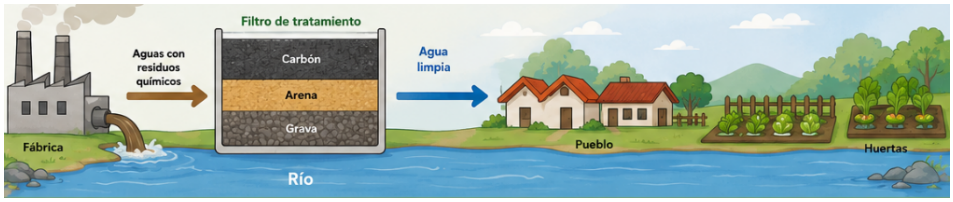
B. ¿Qué opinan los vecinos del barrio sobre la decisión de cerrar la quebrada al baño de las personas?

C. ¿Cuántas personas del barrio acostumbran bañarse de forma habitual en la quebrada durante cada fin de semana?

D. ¿Qué microorganismos del agua de la quebrada podrían ser el agente causante de las infecciones?

2 Lee la situación, observa el esquema del sistema y responde.

Una fábrica vierte a un río aguas con **residuos químicos**. Aguas abajo, un pueblo capta agua del mismo río para consumo humano y para **regar sus huertas**, de modo que la contaminación de la fábrica repercute en la salud de las personas y en sus cultivos. Para intervenir el sistema se instala un **filtro de tratamiento** (con capas de grava, arena y carbón) que retiene los residuos químicos de la fábrica antes de que el agua siga su curso hacia el pueblo.



¿Por qué la incorporación del filtro de tratamiento beneficia al pueblo?

A. Porque limpia el agua que el pueblo ya usó y la devuelve al río después de regar las huertas.

B. Porque impide que los residuos químicos contaminen el agua que el pueblo bebe y usa para regar sus huertas.

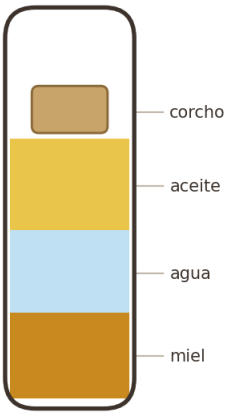
C. Porque las capas de carbón, arena y grava le agregan al agua minerales que alimentan los cultivos.

D. Porque aumenta la cantidad de agua que baja por el río y así los residuos quedan más diluidos.

3 Lee la situación y observa el tubo junto a la tabla de densidades.

En un tubo de ensayo, cuatro materiales se ordenan en capas estables según su **densidad** (masa por unidad de volumen): el corcho (0,2 g/mL) queda arriba, luego el aceite (0,9 g/mL), debajo el agua (1,0 g/mL) y, en el fondo, la miel (1,4 g/mL), porque **un material flota sobre otro cuando su densidad es menor**. Tomás deja caer con cuidado una **cuenta de plástico de densidad 1,1 g/mL**.

Tubo de ensayo



Densidad de cada material

Componente	Densidad (g/mL)
Corcho	0,2
Aceite	0,9
Agua	1,0
Miel	1,4

Al estabilizarse, ¿en qué posición quedará la cuenta?

A. Quedará entre el aceite y el agua.
B. Se hundirá hasta el fondo, por debajo de la miel.
C. Flotará en la superficie, por encima del corcho.
D. Quedará entre el agua y la miel.

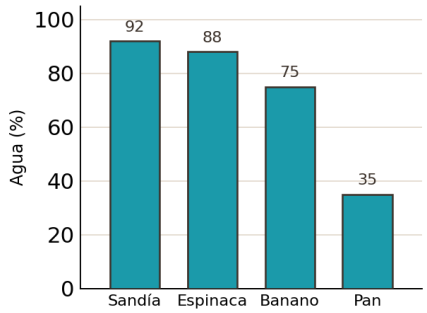
4 Lee la situación y observa la tabla.

Un grupo de estudiantes determinó, en el laboratorio, el **porcentaje de agua** de cuatro alimentos y registró los datos en la tabla. Una buena **representación gráfica** debe trasladar esos valores **sin alterarlos**: cada alimento conserva exactamente su porcentaje y se respeta el orden de magnitud entre ellos.

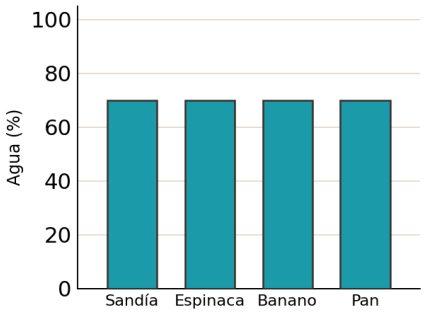
Alimento	Porcentaje de agua
Sandía	92 %
Espinaca	88 %
Banano	75 %
Pan	35 %

De las cuatro gráficas (A, B, C o D), ¿cuál representa **fielmente** los datos de la tabla?

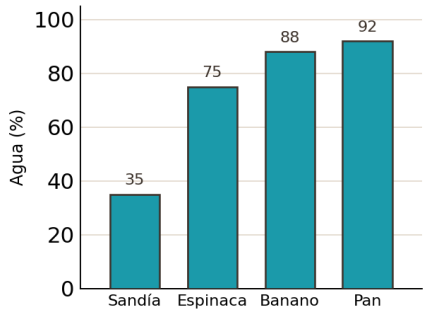
A.



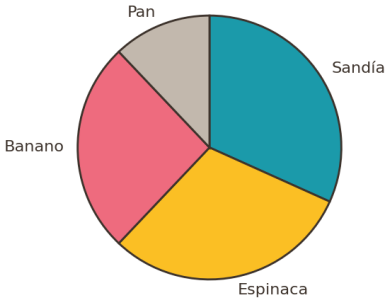
B.



C.

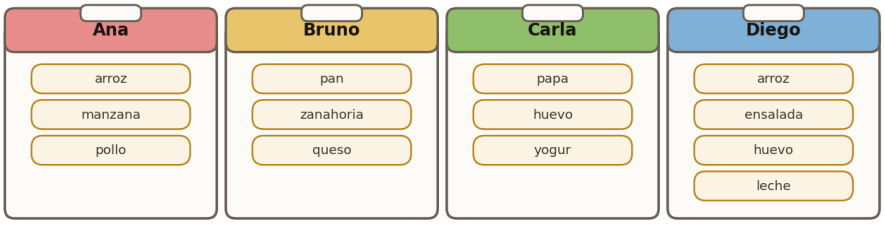


D.



5 Lee la situación, observa las fichas y responde.

Durante la semana de la alimentación, una nutricionista visitó el colegio y le pidió a cuatro estudiantes de séptimo que anotaran en una ficha lo que se sirvieron ese día en el restaurante escolar. Antes les explicó que un plato balanceado reúne un alimento de cada uno de los cuatro grupos: **carbohidratos** (arroz, papa, pan), **frutas y verduras**, **proteínas** (pollo, huevo, carne, frijol) y **leche y sus derivados** (leche, queso, yogur). El plato más balanceado es el que tiene algo de **cada** grupo. Estas son las cuatro fichas:



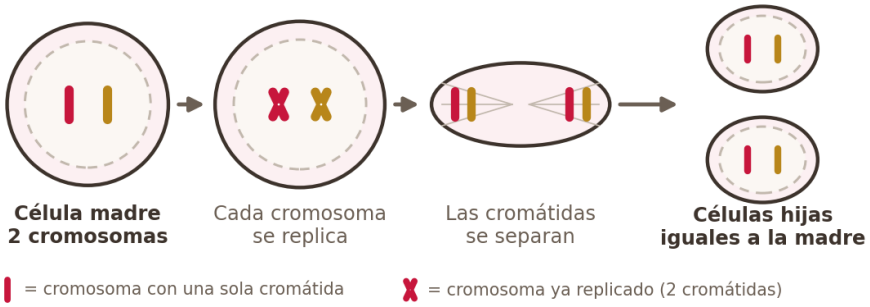
Estudiante	Lo que se sirvió
Ana	arroz, manzana y pollo
Bruno	pan, zanahoria y queso
Carla	papa, huevo y yogur
Diego	arroz, ensalada, huevo y leche

¿Cuál de los cuatro estudiantes se sirvió el plato más balanceado?

A. Diego.
B. Bruno.
C. Ana.
D. Carla.

6 Observa el modelo icónico de la división celular por mitosis y responde.

El modelo representa, paso a paso, lo que le ocurre al **material genético** de una célula durante la mitosis, la división con la que crecen y se reparan los tejidos del cuerpo.



Según el modelo, ¿por qué cada célula hija posee la misma información genética que la célula madre?

A. Porque la célula madre transfiere la mitad de su material genético a una única célula hija.
B. Porque cada célula hija fabrica por su cuenta un material genético nuevo y diferente al original.
C. Porque las dos células hijas fusionan su material genético para reconstituir el de la célula madre.
D. Porque el material genético se duplica y luego se reparte en partes iguales entre las dos células hijas.

7 Lee la siguiente situación y responde.

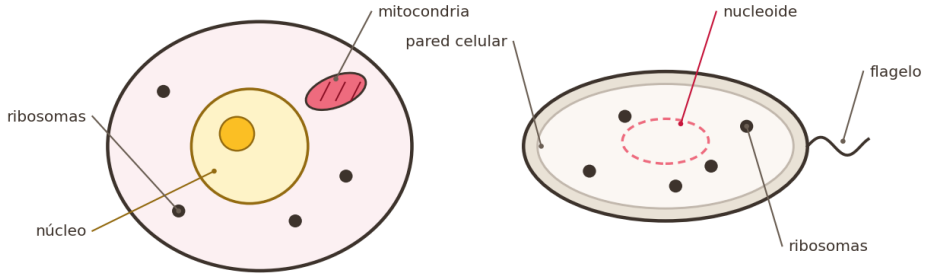
> Mariana realizó un experimento sobre la **oxidación** de clavos de hierro sumergidos en distintos líquidos (agua, agua con sal y aceite). Para divulgar su trabajo elaboró un afiche que contiene únicamente el **título**, la **descripción del procedimiento** y una **tabla de resultados** con el grado de oxidación de cada clavo.

¿Qué partes le faltan para que la investigación quede bien comunicada?

A. No le falta ninguna, porque los resultados de una investigación solo se pueden dar en tablas.
B. Le faltan la pregunta de investigación y las conclusiones a que llegó.
C. Le sobran el título y la descripción del procedimiento.
D. Le faltan los resultados, que además irían antes del procedimiento.

8 Lee la situación, observa los dibujos y responde.

Al club de ciencias del colegio le prestaron un microscopio por una semana. Los integrantes prepararon dos láminas: en la primera pusieron un raspado del interior de la mejilla de un compañero, que llamaron **célula A**, y en la segunda una gota del agua estancada del florero del salón, que llamaron **célula B**. Luego dibujaron en el cuaderno lo que alcanzaron a ver en cada lámina y le pusieron nombre a cada parte.



De acuerdo con los dos dibujos, ¿cuál de estas estructuras se encuentra en **las dos** células?

A. Un núcleo bien delimitado que encierra el material genético.
B. Los ribosomas.
C. Las mitocondrias, donde se libera la energía del alimento.
D. La pared celular que la envuelve por fuera y le da forma.

9 Lee la información, observa la ilustración y la tabla, y responde.

En un bosque húmedo crece la planta **Cuscuta**, llamada «cabello de ángel». Sus tallos son **anaranjados, sin partes verdes**. Se enrolla sobre otras plantas y, con unas estructuras llamadas **haustorios**, perfora los vasos conductores del huésped y le extrae savia: tanto el agua y las sales como **los azúcares que el huésped ya había fabricado**. La Cuscuta no forma raíces en el suelo ni hojas verdes. La tabla compara cómo se nutren cuatro tipos de plantas.



¿Cómo se nutren distintas plantas?

Estrategia	¿Hace fotosíntesis?	¿Qué toma de otra planta?
Autótrofa	Sí	Nada: vive por sí misma
Epífita	Sí	Nada: solo la usa de soporte
Hemiparásita	Sí	Agua y sales
Holoparásita	No	Agua, sales y azúcares

¿Cómo se clasifica la nutrición de la *Cuscuta*?

A. Es hemiparásita, porque realiza fotosíntesis y solo extrae agua y minerales de la planta huésped.

B. Es holoparásita, porque no realiza fotosíntesis y obtiene del huésped todas las sustancias que necesita, incluidos los azúcares.

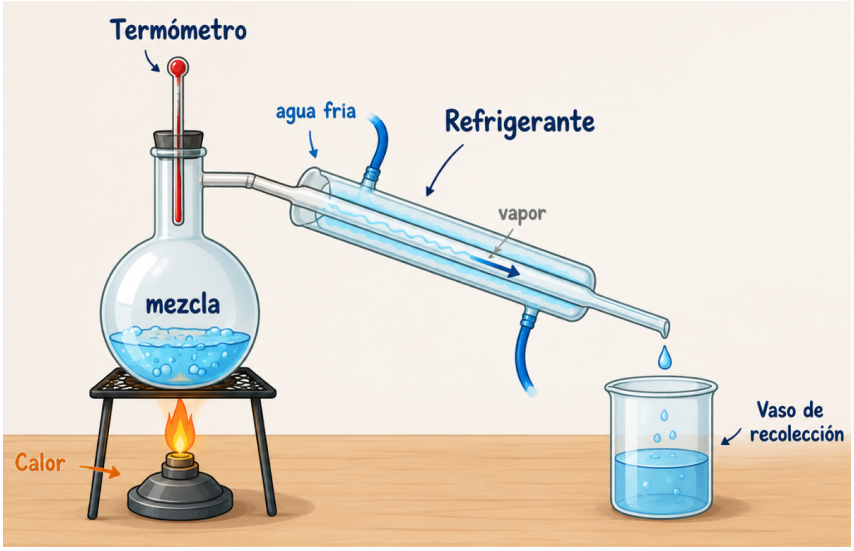
C. Es epífita, porque crece apoyada sobre otra planta para alcanzar la luz, pero fabrica su propio alimento sin tomar nada de ella.

D. Es autótrofa, porque sintetiza su propio alimento mediante la fotosíntesis a partir de luz, agua y CO_2.

10 Lee la siguiente situación y observa el equipo de la figura.

En el laboratorio del colegio, Sofía arma el equipo de la figura para separar una **mezcla homogénea** de tres líquidos que se disuelven entre sí. La técnica se llama **destilación simple** y aprovecha que cada sustancia hierve a una temperatura distinta: al calentar poco a poco, la más **volátil** (la de temperatura de **ebullición** más baja) hierve primero, pasa a vapor, sube por el tubo inclinado, allí se enfría y vuelve a ser líquida, y cae gota a gota en el vaso de recolección. El termómetro avisa a qué temperatura está saliendo cada fracción.

Temperaturas de ebullición: **acetona, 56 °C**; **agua, 100 °C**; **ácido acético, 118 °C**.



Si la mezcla se calienta de forma gradual, ¿cuál es la **primera** fracción que cae en el vaso y por qué?

A. La acetona, porque es la más volátil: hierve a la temperatura más baja de las tres, así que pasa a vapor y se recoge primero.

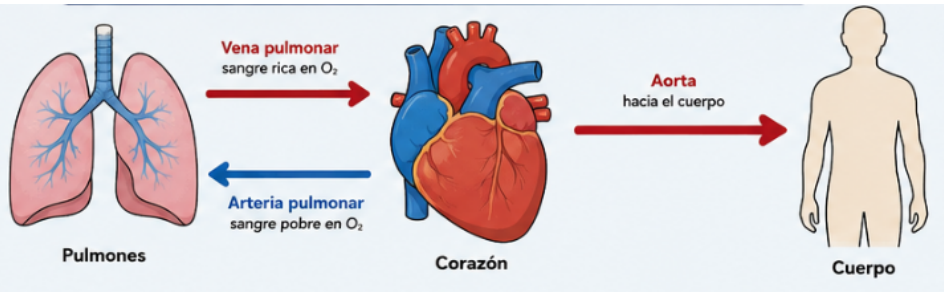
B. El ácido acético, porque hervir a la temperatura más alta (118 °C) indica que es el primero en pasar a vapor al calentar la mezcla.

C. El agua, porque su temperatura de ebullición intermedia (100 °C) hace que pase a vapor antes que la acetona y se recoja primero.

D. El agua, porque al ser la más abundante de la mezcla se evapora antes que los demás líquidos, sin importar a qué temperatura hierve.

11 Lee la situación, observa el esquema y responde.

Camilo llegó de primero en la carrera de atletismo del colegio y, al cruzar la meta, sintió que respiraba muy agitado y que el pecho le latía sin parar. En la clase siguiente le preguntó a la profesora por qué le pasaba eso, y ella proyectó este esquema para mostrarle qué camino sigue la sangre mientras él corre.



De acuerdo con el esquema, ¿qué tarea cumple cada uno de estos dos órganos mientras Camilo corre?

A. Los pulmones cargan la sangre de oxígeno y el corazón la impulsa por la aorta hacia los músculos y los demás órganos.

B. El corazón manda a los pulmones sangre rica en oxígeno por la arteria pulmonar, y son los pulmones los que la reparten al resto del cuerpo.

C. Los pulmones oxigenan la sangre y son ellos mismos los que la empujan por la aorta hacia las piernas; el corazón solo la recibe cuando vuelve.

D. Los pulmones reciben por la vena pulmonar la sangre pobre en oxígeno, la oxigenan y el corazón la devuelve otra vez a los pulmones.

12 Lee la información, observa el esquema y responde.

La misión Aurora llevará una sonda a estudiar un planeta vecino. El esquema resume las cuatro etapas del viaje y lo que ocurre en cada una. Conviene tener presentes dos ideas de física: para escapar de la Tierra hay que vencer una atracción gravitatoria muy intensa, y una vez lejos de nuestro planeta, donde casi no hay rozamiento, un cuerpo sigue avanzando por **inercia** aunque los motores estén apagados.



¿En cuál de las cuatro etapas se produce el **mayor gasto de energía** y por qué?

A. En la observación, porque captar muchas imágenes y transmitir todos los datos a la Tierra demanda muchísima energía.

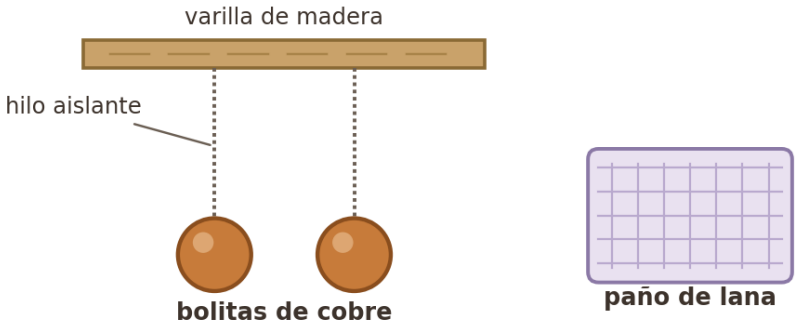
B. En el frenado, porque detener por completo a la sonda exige más energía que la usada para ponerla en movimiento.

C. En el crucero, porque la larga duración del trayecto obliga a un consumo continuo y elevado de combustible.

D. En el despegue, porque debe realizar un gran trabajo contra la intensa gravedad terrestre para acelerar y escapar.

13 Lee la siguiente situación y observa la figura.

Andrés cuelga de una varilla de madera dos bolitas de cobre iguales, cada una sujeta por un hilo aislante, de modo que quedan una al lado de la otra. Después frota **las dos** bolitas con el **mismo paño de lana**. Antes de soltarlas, se anima a anticipar lo que va a pasar.



¿Qué les ocurre a las dos bolitas cuando Andrés las suelta?

A. Se atraen y se juntan, porque al frotarlas con el mismo paño quedan con cargas de signo contrario.

B. Se quedan quietas y colgando verticales, pues frotar un metal con lana no produce ninguna fuerza entre las bolitas.

C. Una queda inmóvil y la otra se mueve hacia ella, porque solo una de las dos alcanza a cargarse.

D. Se repelen y se separan, porque al frotarlas con el mismo paño quedan con cargas del mismo signo.

14 Lee la situación, observa el procedimiento y responde.

Para determinar cuánta azúcar disuelta contiene un jugo de fruta, unos estudiantes le aplicaron a un litro de jugo el procedimiento de cuatro pasos que aparece en la figura y anotaron lo que marcó la balanza al final. Con ese dato calcularon el azúcar que hay en un litro de ese jugo.



Si desean corroborar (replicar) su resultado, ¿qué procedimiento deben realizar?

A. Usar solo medio litro del jugo y multiplicar por dos el resultado, para ahorrar tiempo y material en la prueba.

B. Repetir los mismos pasos con otro litro del mismo jugo y comparar si se obtiene de nuevo 130 g.

C. Disolver 130 g de azúcar en agua y comprobar que esa mezcla se vea igual que el jugo de fruta original.

D. Evaporar 1 litro de agua pura sin jugo y medir cuánta azúcar queda al final en el fondo del recipiente.

15 Lee la situación y observa la tabla de propiedades.

Para fabricar el núcleo de un **cable eléctrico** seguro, unos estudiantes comparan cinco materiales según tres propiedades y, a partir de la tabla, seleccionan el **cobre** y el **hierro**.

Material	¿Conduce electricidad?	¿Es flexible?	¿Es opaco?
Cobre	Sí	Sí	Sí
Caucho	No	Sí	Sí
Vidrio	No	No	No
Hierro	Sí	No	Sí
Madera	No	No	Sí

Según la tabla, ¿cuál fue el criterio por el que los estudiantes escogieron el cobre y el hierro?

A. Porque ambos son flexibles.

B. Porque ninguno de los dos es opaco.

C. Porque ambos son aislantes de la electricidad.

D. Porque ambos conducen la electricidad.

16 Lee la situación, observa la escena y responde.

En una región, la población de **manatíes** declinaba por la **presión de caza**: algunas familias los cazaban para vender su carne, lo que ponía a la especie en **peligro de extinción**. Una fundación diseñó una estrategia de **conservación**: contrató a esas mismas familias como **guías de ecoturismo**, de modo que ahora llevan visitantes a observar a los manatíes, vigilan su hábitat e impiden la caza. Así, el incentivo económico que antes empujaba a cazarlos pasa a depender de **mantenerlos vivos**.



¿Por qué esta estrategia favorece la conservación de los manatíes?

A. Porque protege a los manatíes y, a la vez, da a esas familias un sustento que depende de conservarlos vivos.

B. Porque aprovecha que los antiguos cazadores conocen dónde viven los manatíes y la forma más eficaz de capturarlos para venderlos.

C. Porque induce a los manatíes a tener menos crías cada año, lo que vuelve más fácil cuidar de toda la población.

D. Porque garantiza que ningún manatí de la región volverá a enfermarse ni a morir nunca por causas naturales.

17 Lee la siguiente situación y responde.

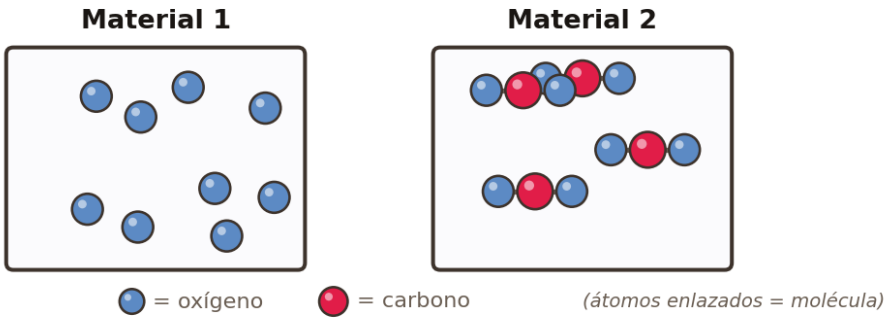
> Camilo investigó si el **tipo de luz** (blanca o azul) influye en el crecimiento de plantas de fríjol. Lo que decidió medir en cada planta fue su **altura**. Para divulgar su trabajo elaboró una cartelera con el título, la **descripción del procedimiento** (dos grupos de plantas, uno bajo luz blanca y otro bajo luz azul, sembrados el mismo día y regados igual durante un mes) y, al final, la **conclusión**: «las plantas con luz blanca crecieron más». No obstante, en la cartelera **no aparece ningún registro de la altura medida** en cada grupo.

¿Qué elemento es indispensable incluir para que la conclusión de Camilo quede sustentada en evidencia?

A. La tabla con los datos de la altura medida en las plantas de cada grupo.
B. Un valor de crecimiento promedio del fríjol copiado de un libro de texto.
C. Una descripción de la forma y el color de las hojas de cada planta.
D. El diseño del procedimiento, que ya aparece descrito en la cartelera.

18 Lee la situación y observa los esquemas a nivel de partículas.

Los dos esquemas representan, a nivel de partículas, dos materiales distintos que son **sustancias puras**. Cada bolita es un átomo y la convención de colores aparece debajo de los esquemas.



Con base en los esquemas, ¿cuál material corresponde a un **elemento** y por qué?

A. El Material 1, porque está constituido por un solo tipo de átomo, sin combinarse con otra clase.
B. El Material 1, porque contiene una mayor cantidad de átomos de oxígeno que el Material 2.
C. El Material 2, porque sus moléculas reúnen dos tipos de átomos distintos.
D. El Material 2, porque presenta una mayor cantidad de átomos de carbono que el Material 1.

19 Lee la situación y observa los cuatro diseños (A, B, C y D).

Valentina plantea la **hipótesis** de que las plantas de tomate **crecen más rápido si se les pone música clásica**. Para someterla a prueba dispone de plantas sembradas el mismo día, regadas igual y bajo la misma luz. Cuatro compañeros le proponen cuatro maneras distintas de organizar la prueba.
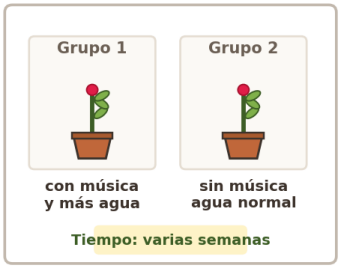
¿Cuál de los diseños permite comprobar correctamente si la hipótesis es verdadera o falsa?

A.
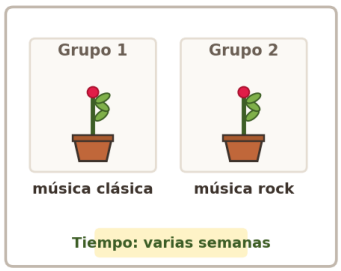


Diseño A.

B.
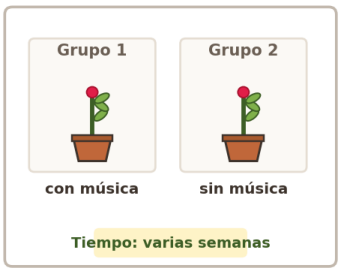


Diseño D.

C.



Diseño C.

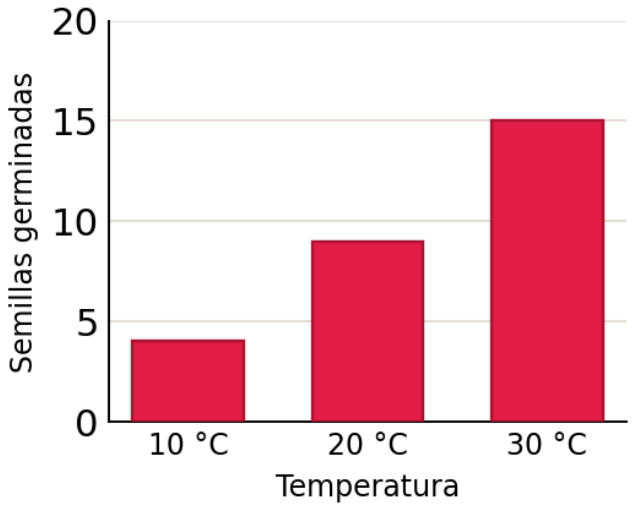
D.



Diseño B.

20 Lee la situación y observa la gráfica.

Unos investigadores estudian cómo influye la **temperatura** en la germinación de la lechuga. Sembraron **20 semillas** a cada una de tres temperaturas (10 °C, 20 °C y 30 °C), manteniendo **controladas** las demás variables (misma luz, mismo riego, mismo sustrato), y a los 15 días contaron las semillas germinadas (ver gráfica). Concluyen que «**dentro del rango estudiado**, a mayor temperatura germinan más semillas». Evaluar si una conclusión es válida exige preguntarse si los datos **bastan** para sostener exactamente lo que se afirma, sin pedir más de lo necesario.



¿Alcanzan los resultados de la gráfica para sostener esa conclusión?

A. No, porque tocaría comparar además con semillas de otra especie, como el rábano.

B. Sí, pero solo por lo que germinó a 30 °C; lo de 10 °C y 20 °C no aporta a la conclusión.

C. Sí, porque dejan comparar la germinación en las tres temperaturas estudiadas bajo las mismas condiciones.

D. No, porque haría falta anotar también la germinación por encima de 30 °C para poder concluir.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 7°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.